# MessLab: Messtechnik

Stand: Oktober 2026 · Version 7.117

**Kurz:** Spannung, Strom und Widerstand richtig messen, Messfehler erkennen, Oszilloskop und Netzgerät bedienen, Leistung und Kennlinien aufnehmen. Alles zum Ausprobieren im MessLab.

## 1. Messen heißt vergleichen

Wer misst, vergleicht eine **Messgröße** (zum Beispiel eine Spannung) mit einer Einheit (Volt). Das **Messgerät** zeigt den Messwert an, aber nie ganz genau: Jedes Gerät beeinflusst die Schaltung ein wenig (**Messfehler**), und man kann sich beim Ablesen oder Einstellen irren.

| Messgröße | Einheit | Messgerät | Anschluss |
|---|---|---|---|
| Spannung U | Volt (V) | Voltmeter | parallel zum Bauteil |
| Strom I | Ampere (A) | Amperemeter | in Reihe, der Strom fließt hindurch |
| Widerstand R | Ohm (Ω) | Ohmmeter | parallel zum Bauteil, spannungsfrei |
| Zeitverlauf | Volt über Sekunden | Oszilloskop | Tastkopf an den Messpunkt, Masse an Bezugspunkt |

> **Merke:** Spannung misst du **parallel**, Strom **in Reihe**. Wähle zuerst die Messgröße, dann den passenden Bereich, und fange im größten Bereich an.

Im MessLab öffnest du die **Werkbank** (Karte rechts oder Menü): Dort sind Netzgerät, Funktionsgenerator, Multimeter, Oszilloskop, Frequenzzähler, Leistungsmesser und Kennlinienschreiber. Mit „Fest“ sitzen sie unten in einer Leiste, mit „Frei“ sind es Fenster zum Verschieben.

## 2. Das Multimeter

Das **Multimeter** misst mehrere Größen. Der **Drehschalter** wählt die Messgröße: **V⎓** Gleichspannung, **V∿** Wechselspannung, **A** Strom, **Ω** Widerstand. Die rote Leitung steckt in der passenden **Buchse**: **VΩ** für Spannung und Widerstand, **mA** oder **10 A** für Strom.

| Einstellung | Richtig | Falsch: was passiert |
|---|---|---|
| Spannung messen | V⎓ oder V∿, Buchse VΩ | Strombuchse = Kurzschluss, die Sicherung brennt durch |
| Strom messen | A, Buchse mA oder 10 A, Gerät in Reihe | Buchse VΩ: Anzeige 0; Strom über 0,5 A in der mA-Buchse: Sicherung defekt |
| Gleichspannung | V⎓ | V∿ zeigt 0, weil keine Wechselspannung da ist |
| Widerstand | Ω, Schaltung ausgeschaltet | Unter Spannung: Messung falsch (Anzeige „Err“) |

> **Merke:** Bei jeder Messung: Messgröße, Buchse, Bereich, Anschlussart. Vier Fragen, dann erst die Messspitzen setzen.

Im MessLab setzt du die Messspitzen mit „Messspitzen setzen“: erst rot, dann schwarz auf zwei Punkte der Schaltung. Beim Strom tippst du das Bauteil an.

## 3. Messfehler: Das Messgerät stört

Ein Messgerät hat selbst einen Widerstand. Ein **Voltmeter** sollte einen sehr **großen** Innenwiderstand haben, damit es kaum Strom zieht. Ein **Amperemeter** sollte einen sehr **kleinen** haben, damit es den Strom nicht verkleinert. Wenn die Schaltung selbst hochohmig ist, stört das Voltmeter spürbar.

**Beispiel:** Zwei Widerstände mit je 1 MΩ teilen 10 V in 5 V und 5 V. Ein Voltmeter mit 10 MΩ liegt parallel zu R2: 1 MΩ ∥ 10 MΩ ≈ 0,909 MΩ. Dann ist U2 = 10 V · 0,909 / (1 + 0,909) ≈ **4,76 V**, der Messfehler beträgt −4,8 %.

| Fehlerquelle | Folge | Gegenmittel |
|---|---|---|
| Voltmeter belastet | Anzeige zu klein | Messgerät mit größerem Innenwiderstand |
| Amperemeter hat Ri | Strom kleiner als ohne Gerät | Gerät mit kleinem Ri, richtigen Bereich |
| Generator Ri = 50 Ω | Ausgangsspannung bricht an kleiner Last ein | Last groß gegen 50 Ω, am Gerät messen |
| falsche Einstellung | Anzeige 0 oder Unsinn | Messgröße, Buchse, Bereich prüfen |

> **Achtung:** Ein Strommesser parallel zum Verbraucher ist ein Kurzschluss. Ein Voltmeter in Reihe lässt fast keinen Strom fließen und zeigt die ganze Spannung.

## 4. Netzgerät: Konstantspannung und Strombegrenzung

Ein **Labornetzgerät** liefert eine einstellbare Spannung und begrenzt den Strom. Solange die Last weniger Strom zieht als die eingestellte Grenze, hält das Gerät die Spannung konstant (**CV**, Constant Voltage). Will die Last mehr Strom ziehen, greift die **Strombegrenzung** (**CC**, Constant Current): Der Strom bleibt an der Grenze, die Spannung **sinkt** auf U = I · R.

**Beispiel:** 12 V, Begrenzung 30 mA, Last 68 Ω. Die Last wollte 12 V / 68 Ω ≈ 176 mA. Das Netzgerät erlaubt nur 30 mA: Es bleibt U = 30 mA · 68 Ω ≈ 2,0 V.

> **Merke:** Stelle die Strombegrenzung **vor** dem Anschließen ein, wenn du empfindliche Bauteile (LED, ICs) speist. So überlebt die Schaltung auch einen Aufbaufehler.

## 5. Funktionsgenerator und Oszilloskop

Der **Funktionsgenerator** erzeugt Wechselspannungen mit einstellbarer Kurvenform (Sinus, Rechteck, Dreieck), Frequenz und Amplitude. Das **Oszilloskop** zeichnet Spannungen über der Zeit. Wichtige Regler:

| Regler | Bedeutung |
|---|---|
| Zeit je Kästchen (s/Teil) | wie viel Zeit ein Kästchen waagerecht darstellt |
| Volt je Kästchen (V/Teil) | wie viel Spannung ein Kästchen senkrecht darstellt |
| Trigger | startet die Zeichnung immer an derselben Stelle der Kurve, damit das Bild steht |
| DC/AC-Kopplung | AC blendet den Gleichanteil aus |
| Tastkopf ×1/×10 | der Tastkopf teilt die Spannung durch 10; am Gerät den Faktor ebenfalls auf ×10 stellen |

**Ablesen:** Spitze-Spitze-Spannung $U_{ss}$ = Kästchen senkrecht · V/Teil. Periodendauer T = Kästchen waagerecht · s/Teil. Frequenz f = 1 / T. Beim Sinus gilt $U_{eff} = \hat{U} / \sqrt{2} \approx 0{,}707 \cdot \hat{U}$ ($\hat{U}$ = Spitzenwert, $U_{ss} = 2 \cdot \hat{U}$).

> **Merke:** Stimmen Tastkopf-Schalter und Faktor am Oszilloskop nicht überein, zeigt das Gerät einen zehnmal zu kleinen oder zu großen Wert. Das ist ein typischer Messfehler.

Der **Frequenzzähler** in der Werkbank zählt die Perioden und zeigt die Frequenz direkt an. Mit den zwei **Cursorn** misst du Zeitabstände: Δt und 1/Δt.

## 6. Leistung und Kennlinien

Die **elektrische Leistung** ist P = U · I. Der **Leistungsmesser** in der Werkbank misst Spannung und Strom am gewählten Bauteil und zeigt Leistung, Scheinleistung, cos φ und die verbrauchte Energie. Bei Gleichspannung ist cos φ = 1.

Der **Kennlinienschreiber** nimmt automatisch die Kennlinie eines Bauteils auf: Er regelt die Spannung durch und zeichnet den Strom darüber. Du erkennst sofort den Unterschied:

| Bauteil | Kennlinie |
|---|---|
| Widerstand | Gerade durch den Nullpunkt, Steigung = 1/R |
| Silizium-Diode | sperrt, ab etwa 0,6 bis 0,7 V steiler Anstieg |
| rote LED | wie Diode, aber ab etwa 1,8 bis 2 V |
| Z-Diode | in Sperrrichtung ein steiler Knick bei der Z-Spannung |
| NTC | Widerstand sinkt mit der Temperatur |

> **Merke:** Ein Bauteil, dessen Kennlinie keine Gerade ist, heißt nichtlinear: Sein Widerstand hängt vom Arbeitspunkt ab. Der statische Widerstand ist U / I im jeweiligen Punkt.

## 7. Fehlersuche mit Messgeräten

Wenn eine Schaltung nicht funktioniert, hilft Raten nicht, **Messen** hilft. Das Vorgehen:

1. Was sollte laufen, was läuft wirklich? (Soll-Ist-Vergleich)
2. Versorgung prüfen: Liegt die Spannung an?

3. Von der Quelle in Richtung Verbraucher messen: Wo verschwindet die Spannung?
4. Verdächtiges Bauteil einzeln messen (spannungsfrei: Widerstand, Durchgang).

| Fehler | Was du misst |
|---|---|
| Unterbrechung | An der unterbrochenen Stelle liegt die volle Spannung, an den anderen Bauteilen fast nichts, der Strom ist null |
| Kurzschluss | Spannung am Bauteil fast null, Strom (und Wärme) hoch |
| Wert falsch | Spannungen und Ströme passen nicht zu den berechneten Sollwerten |

> **Merke:** Eine Wheatstone-Brücke ist abgeglichen, wenn R1/R3 = R2/R4 ist. Dann ist die Spannung zwischen den Mittelpunkten null. Mit einem Abgleich lassen sich unbekannte Widerstände sehr genau bestimmen.

# 8. Arbeitsblatt: Messtechnik

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 15

**1.** Ein Spannungsteiler aus 4,7 kΩ (oben) und 10 kΩ (unten) liegt an 12 V. Welche Spannung liegt am unteren Widerstand?

**2.** In Reihe liegen 1 kΩ und 2,2 kΩ an 12 V. Welcher Strom fließt? Wie schließt du das Amperemeter an?

**3.** Warum soll ein Voltmeter einen großen und ein Amperemeter einen kleinen Innenwiderstand haben?

**4.** Zwei Widerstände mit je 1 MΩ teilen 10 V. Das Voltmeter hat 10 MΩ. Welche Spannung zeigt es an der unteren Hälfte und wie groß ist der Fehler?

**5.** Eine Sinusspannung hat den Spitzenwert 6 V. Wie groß sind $U_{ss}$ und $U_{eff}$?

**6.** Am Oszilloskop steht die Zeit auf 0,5 ms je Kästchen. Eine Periode ist vier Kästchen lang. Wie groß sind T und f?

**7.** Der Tastkopf-Schalter steht auf ×10, das Oszilloskop ist auf ×1 eingestellt. Auf dem Schirm sind 0,6 V Spitze zu sehen. Welche Spannung liegt wirklich an?

**8.** Ein Netzgerät ist auf 12 V und 50 mA Strombegrenzung eingestellt und speist 100 Ω. Was geschieht? Welche Spannung liegt an der Last?

**9.** Eine Lampe (6 V, 0,1 A) läuft zwei Stunden. Wie groß sind Leistung und Energie?

**10.** Warum darf man Widerstände nur spannungsfrei messen?

**11.** Das Multimeter zeigt an einer 9-V-Batterie 0,000 V. Nenne zwei mögliche Ursachen.

**12.** Bei welcher Spannung beginnen Silizium-Diode und rote LED zu leiten? Was zeigt die Kennlinie der Z-Diode in Sperrrichtung?

**13.** Ein RC-Glied hat R = 10 kΩ und C = 47 nF. Wie groß ist die Zeitkonstante τ? Nach welcher Zeit ist der Kondensator zu etwa 99 % geladen?

**14.** In einer Wheatstone-Brücke sind R1 = R3 = R2 = 1 kΩ. Welchen Wert muss R4 haben, damit die Brücke abgeglichen ist?

**15.** Drei gleiche Widerstände liegen in Reihe an 12 V. Du misst nacheinander 0 V, 12 V und 0 V. Was ist defekt?